

FYFANON 40.9 EW

Versi	Tarikh semakan:	Nombor SDS:	Tarikh keluaran terakhir: -
1.0	16.02.2026	50001290	Tarikh keluaran pertama: 16.02.2026

BAHAGIAN 1: Pengenalan bahan kimia berbahaya dan pembekal**Pengecam produk**

Nama produk : FYFANON 40.9 EW

Cadangan Penggunaan dan Larangan Ke atas Penggunaan

Kegunaan yang disarankan : Boleh digunakan sebagai racun serangga sahaja.

Cadangan larangan ke atas penggunaan : Gunakan seperti yang disyorkan oleh label.

Pengilang/Pembekal

Pengeluar : FMC Corporation
2929 WALNUT ST
PHILADELPHIA PA 19104
USA
(215) 299-6000
SDS-Info@fmc.com

Pendaftar : FMC Chemicals (Malaysia) Sdn Bhd
Level 16, 1 Sentral, Jalan Stesen Sentral 5, Kuala Lumpur Sentral
50470, Kuala Lumpur, Malaysia
Telefon: +60320929423
Faks: +603-2092 9201

Nombor telefon kecemasan : Untuk kecemasan kebocoran, kebakaran, tumpahan atau kemalangan, hubungi:
CHEMTREC (Nombor Serantau Asia-Pasifik): +65 3163 8374

Kecemasan perubatan:
All other countries: +1 651 / 632-6793 (Collect)
1 703 / 741-5970 (CHEMTREC - Antarabangsa)

BAHAGIAN 2: Pengenalan bahaya**Pengelasan bahan kimia berbahaya**

Pemekaan kulit : Kategori 1

Berbahaya kepada persekitaran akuatik – bahaya akut : Kategori 1

Berbahaya kepada persekitaran akuatik – bahaya kronik : Kategori 1

FYFANON 40.9 EW

Versi 1.0 Tarikh semakan: 16.02.2026 Nombor SDS: 50001290 Tarikh keluaran terakhir: -
Tarikh keluaran pertama: 16.02.2026

Elemen label

Piktogram bahaya :



Kata isyarat :

Amaran

Pernyataan bahaya :

H317 Boleh menyebabkan tindak balas alahan kulit.
H410 Sangat toksik kepada hidupan akuatik dengan kesan kekal berpanjangan.

Pernyataan berjaga-jaga :

Pencegahan:

P261 Elakkan daripada tersedut kabus atau wap.
P272 Pakaian kerja yang tercemar tidak boleh dibawa keluar dari tempat kerja.
P273 Elakkan pelepasan bahan ke persekitaran.
P280 Pakai sarung tangan pelindung.

Tindakan:

P302 + P352 JIKA TERKENA KULIT: Basuh dengan sabun dan air yang banyak.
P333 + P313 Jika berlaku kerengsaan kulit atau ruam: Dapatkan nasihat/ rawatan perubatan.
P363 Basuh pakaian yang tercemar sebelum menggunakannya semula.
P391 Pungut kumpul tumpahan.

Pelupusan:

P501 Lupuskan kandungan/ bekas ke loji pembuangan sisa yang diluluskan.

Bahaya lain yang tidak menimbulkan klasifikasi

Tiada yang diketahui.

BAHAGIAN 3: Komposisi dan maklumat mengenai ramuan bahan kimia berbahaya

Bahan / Campuran : Campuran

Komponen

Nama kimia	No.-CAS	Kepekatan (% w/w)
malathion	121-75-5	>= 30 -< 60

BAHAGIAN 4: Langkah-langkah pertolongan cemas

Nasihat umum :

Pindah dari kawasan berbahaya.
Tunjuk helaian data keselamatan ini kepada doktor yang memberi rawatan.
Jangan tinggalkan mangsa bersendirian.
Malathion ialah perencat kolinesterase yang menjejaskan

FYFANON 40.9 EW

Versi 1.0	Tarikh semakan: 16.02.2026	Nombor SDS: 50001290	Tarikh keluaran terakhir: - Tarikh keluaran pertama: 16.02.2026
--------------	-------------------------------	-------------------------	--

- sistem saraf pusat dan periferi yang menghasilkan kemurungan pernafasan. Jika terdapat sebarang tanda perencatan kolinesterase, hubungi doktor (pakar perubatan), klinik atau hospital dengan segera. Terangkan bahawa mangsa telah terdedah kepada racun serangga organofosforus. Huraikan keadaannya dan tahap pendedaannya. Segera alihkan orang yang terdedah dari kawasan di mana produk tersebut berada. Produk ini mengandungi sebatian antikolinestras. Jangan gunakan jika mendapat nasihat perubatan melarang bekerja dengan sebatian demikian.
- Jika tersedut : Pindah ke udara bersih.
Letakkan dalam kedudukan pemulihan dan mendapatkan nasihat perubatan sekiranya tidak sedar diri.
Jika gejala berterusan, panggil doktor.
- Jika tersentuh dengan kulit : Tanggalkan pakaian yang tercemar serta merta.
Basuh pakaian tercemar sebelum digunakan semula.
Basuh serta merta dengan air yang banyak untuk sekurang-kurang 15 minit.
Dapatkan rawatan perubatan jika kerengsaan berlaku dan berkekalan.
- Jika tersentuh dengan mata : Bilas mata dengan air sebagai langkah berjaga-jaga.
Tanggalkan kanta lekap.
Lindung mata yang tidak cedera.
Buka mata dengan luas bila membilas.
Jika kerengsaan mata berterusan, jumpa pakar.
- Jika tertelan : Jangan paksa muntah tanpa nasihat perubatan.
Kekalkan saluran pernafasan bersih.
Jangan beri minum susu atau minuman beralkohol.
Jangan masukkan apa-apa ke dalam mulut mangsa yang tidak sedarkan diri.
Jika gejala berterusan, panggil doktor.
- Simptom dan kesan yang paling penting untuk akut dan tertangguh : Boleh menyebabkan tindak balas alahan kulit.
- Perlindungan Bagi Bantuan Pertama : Pemberi Pertolongan Cemas harus mengambil perhatian untuk keselamatan diri dan menggunakan pakaian keselamatan yang disarankan
Jauhi dari tersedut, tertelan dan terkena kulit dan mata.
Jika wujud potensi untuk pendedahan rujuk kepada Seksyen 8 untuk peralatan perlindungan peribadi yang khusus.
- Nota kepada pegawai perubatan : Rawat mengikut simptom.
PENAWAR: Jika terdapat simptom perencatan kolinesterase, berikan atropin sulfat, yang selalunya merupakan penawar yang menyelamatkan nyawa, dalam dos yang besar, DUA hingga EMPAT mg secara intravena atau intramuskular secepat mungkin. Ulangi pada selang 5 hingga 10 minit sehingga tanda-tanda atropinisasi muncul dan kekalkan

Versi 1.0	Tarikh semakan: 16.02.2026	Nombor SDS: 50001290	Tarikh keluaran terakhir: - Tarikh keluaran pertama: 16.02.2026
--------------	-------------------------------	-------------------------	--

atropinisasi penuh sehingga semua organofosfat dimetabolismekan.

Kambuh semula boleh berlaku selepas peningkatan awal. PENGAWASAN YANG SANGAT RAPAT TERHADAP PESAKIT DITUNJUKKAN SELAMA SEKURANG-KURANGNYA 48 JAM, BERGANTUNG PADA KETERUKAN KERACUNAN.

Jika mana-mana tanda-tanda perencatan kolinesterase berlaku, hubungi doktor (pakar perubatan), klinik atau hospital dengan segera. Jelaskan bahawa mangsa telah terdedah kepada racun serangga organofosforus. Huraikan keadaannya dan tahap pendedahannya. Segera keluarkan orang yang terdedah dari kawasan di mana produk tersebut berada.

Dalam persekitaran perindustrian, penawar atropin sulfat perlu disediakan di tempat kerja.

Prosedur dekontaminasi seperti mencuci seluruh badan, lavage gastrik dan pemberian arang aktif sering diperlukan. Obidoksima klorida (Toksogonin), atau pralidoksim klorida (2-PAM), boleh diberikan sebagai tambahan kepada, tetapi bukan pengganti untuk atropin sulfat. Rawatan dengan oksima harus dikekalkan selagi atropin sulfat diberikan. Pada tanda pertama edema pulmonari, pesakit harus diberikan oksigen tambahan dan dirawat secara simptomatik. Banyak maklumat tentang perencatan (asetil)kolinesterase dan rawatannya boleh didapati di internet. Mungkin berguna untuk menunjukkan helaian data keselamatan ini kepada doktor.

BAHAGIAN 5: Langkah-langkah pemadaman kebakaran

Bahan pemadaman

Bahan pemadam yang sesuai : Bahan kimia kering, CO2, semburan air atau buih biasa.

Media alatan pemadam kebakaran yang tidak sesuai : Pancutan air yang berisipadu tinggi
Jangan sebarakan bahan tumpah dengan aliran air bertekanan tinggi.

Bahaya fizikokimia yang timbul dari bahan kimia

Tahap berbahaya spesifik semasa memadamkan kebakaran : Jangan biarkan air larian daripada pemadaman kebakaran masuk ke dalam longkang atau saluran air.

Produk-produk pembakaran berbahaya : Oksida fosforus
Karbon oksida
Sulfur oksida

Peralatan pelindung dan langkah waspada khas bagi ahli bomba

Kelengkapan pelindung khas bagi pemadam kebakaran : Anggota bomba hendaklah memakai pakaian pelindung dan alat pernafasan serba lengkap.

Kaedah pemadaman api : Keluarkan bekas yang tidak rosak daripada kawasan

FYFANON 40.9 EW

Versi 1.0	Tarikh semakan: 16.02.2026	Nombor SDS: 50001290	Tarikh keluaran terakhir: - Tarikh keluaran pertama: 16.02.2026
--------------	-------------------------------	-------------------------	--

yang khusus

kebakaran jika selamat untuk berbuat demikian.
Gunakan semburan air untuk menyejukkan bekas yang tertutup sepenuhnya.
Gunakan langkah-langkah pemadaman yang bersesuaian dengan keadaan tempatan dan persekitaran.
Kumpul air pemadam kebakaran yang tercemar secara berasingan. Ia tidak boleh dibuang ke dalam parit.
Sisa kebakaran dan air pemadam kebakaran yang tercemar mesti dilupuskan sejajar dengan peraturan tempatan.

Kod Hazchem : •3Z

BAHAGIAN 6: Langkah-langkah pelepasan tidak sengaja

Tatacara perlindungan diri, kelengkapan pelindung, dan prosedur kecemasan : Gunakan alat perlindungan diri.
Pastikan terdapat pengudaraan yang memadai.
Jika ia boleh dilakukan dengan selamat, hentikan kebocoran.
Jangan sentuh atau berjalan melalui bahan yang tumpah.
Jangan kembalikan tumpahan ke bekas asal untuk diguna semula.
Tandakan kawasan tercemar dengan papan tanda dan halang kakitangan yang tidak diizinkan daripada masuk ke kawasan ini.
Hanya kakitangan yang berkecuali dan lengkap dengan peralatan perlindungan yang bersesuaian dibenarkan masuk.
Bagi pertimbangan pelupusan lihat bahagian 13.

Langkah-langkah melindungi alam sekitar : Elakkan daripada berlaku lebih banyak kebocoran atau tumpahan jika selamat untuk berbuat demikian.
Cegah produk daripada memasuki saliran.
Jika produk itu mencemarkan sungai dan kolam atau parit, beritahu pihak-pihak berkuasa yang berkenaan.

Kaedah dan bahan bagi pembendungan dan pembersihan : Jangan kembalikan tumpahan ke bekas asal untuk diguna semula.
Tadah sebanyak mungkin tumpahan dengan bahan penyerap yang sesuai.
Ambil dan pindahkan ke bekas-bekas yang telah dilabel dengan sesuai.
Simpan di dalam bekas yang sesuai dan bertutup untuk dilupuskan.

BAHAGIAN 7: Pengendalian dan penyimpanan

Pengendalian

Pengawasan untuk pengendalian yang selamat

Nasihat ke atas perlindungan terhadap kebakaran dan letupan : Langkah biasa perlindungan kebakaran melalui pencegahan.

Nasihat pengendalian yang selamat : Jangan menyedut wap/habuk.
Elakkan pendedahan - dapatkan arahan khas sebelum

Versi 1.0	Tarikh semakan: 16.02.2026	Nombor SDS: 50001290	Tarikh keluaran terakhir: - Tarikh keluaran pertama: 16.02.2026
--------------	-------------------------------	-------------------------	--

mengguna.
Elakkan daripada bersentuh dengan kulit dan mata.
Untuk perlindungan persendirian rujuk bahagian 8.
Merokok, makan dan minum harus dilarang dalam kawasan yang berkenaan.
Lupuskan air bilas sejajar ke menurut peraturan tempatan dan kebangsaan.
Sesiapa yang mudah mendapat masalah kulit atau lelah, alahan, penyakit respirasi yang berulang-ulang atau kronik tidak boleh diambil bekerja dalam apa-apa proses yang melibatkan penggunaan bahan ini.

Dalam persekitaran perindustrian, adalah disyorkan untuk mengelakkan semua sentuhan peribadi dengan produk, jika boleh, dengan menggunakan sistem tertutup dengan kawalan sistem jauh. Bahan tersebut hendaklah dikendalikan dengan cara mekanikal sebanyak mungkin. Pengudaraan yang mencukupi atau pengudaraan ekzos tempatan diperlukan. Gas ekzos hendaklah ditapis atau dirawat sebaliknya. Untuk perlindungan diri dalam situasi ini, lihat bahagian 8.

Produk ini tidak boleh dipanaskan melebihi 55°C. Pemanasan setempat di atas suhu ini juga harus dielakkan.

Penyimpanan

Keadaan bagi penyimpanan yang selamat, termasuklah apa-apa ketidakserasian

Keadaan penyimpanan yang selamat : Bekas biar bertutup rapat di tempat yang kering dan mempunyai pengudaraan yang bagus.
Bekas-bekas yang mana telah dibuka mesti ditutup dengan cermat dan disimpan dengan tegak untuk mencegah kebocoran.
Pemasangan elektrik / bahan-bahan kerja mesti mematuhi piawaian keselamatan teknologi.

Bahan untuk dielak: : Jangan disimpan berdekatan dengan asid.

Suhu simpanan yang dicadangkan : $\leq 25^{\circ}\text{C}$

Maklumat lanjut mengenai kestabilan penyimpanan : Tiada penghuraian jika disimpan dan digunakan seperti yang diarahkan.

BAHAGIAN 8: Kawalan pendedahan dan perlindungan diri

Parameter Kawalan

Komponen	No.-CAS	Jenis nilai (Sifat pendedahan)	Parameter Kawalan / Kepekatan yang dibenarkan	Dasar
malathion	121-75-5	TWA	10 mg/m3	MY PEL
		Maklumat lanjut: Kulit		
		TWA	1 mg/m3	ACGIH

FYFANON 40.9 EW

Versi 1.0 Tarikh semakan: 16.02.2026 Nombor SDS: 50001290 Tarikh keluaran terakhir: -
Tarikh keluaran pertama: 16.02.2026

		(Pecahan boleh tersedut dan wap)		
--	--	----------------------------------	--	--

Langkah-langkah perlindungan individu seperti peralatan perlindungan diri (PPE)

- Perlindungan mata/muka : Botol pencuci mata dengan air tulen.
Gogal keselamatan yang ketat dan sepadan.
Memastikan stesen-stesen cuci mata dan semburan-semburan keselamatan adalah dekat dengan tempat stesen bekerja.
- Perlindungan kulit : Pakaian tidak telus
Pilih pelindung badan mengikut jumlah dan kepekatan bahan berbahaya di tempat kerja.
Pakai pakaian tahan kimia yang sesuai untuk mengelakkan sentuhan kulit bergantung pada tahap pendedahan. Semasa kebanyakan situasi kerja biasa di mana pendedahan kepada bahan tersebut tidak dapat dielakkan untuk jangka masa yang terhad, seluar dan apron kalis air yang diperbuat daripada bahan tahan kimia atau pakaian pelindung polietilena (PE) akan mencukupi. Pakaian pelindung PE mesti dibuang selepas digunakan jika tercemar. Sekiranya berlaku pendedahan yang berlebihan atau berpanjangan, pakaian pelindung lamina mungkin diperlukan.
- Perlindungan tangan
Bahan : Pakai sarung tangan tahan bahan kimia, seperti laminat penghalang, getah butil atau getah nitril.
- Catatan-catatan : Kesesuaian untuk satu tempat kerja yang khusus seharusnya dibincangkan dengan pengeluar sarung tangan pelindung.
- Perlindungan Pernafasan : Jika berlaku kabus, semburan atau pendedahan aerosol pakai pelindung pernafasan diri dan baju pelindung yang sesuai.
- Kawalan Kebersihan : Amalan am kebersihan industri.
Elak dari bersentuh dengan kulit, mata dan pakaian.
Jangan menyedut aerosol.
Jangan makan atau minum apabila menggunakannya.
Jangan merokok apabila menggunakannya.
Basuh tangan sebelum berhenti rehat dan sesudah tamat waktu bekerja.

BAHAGIAN 9: Sifat fizikal dan kimia

- Keadaan fizikal : cecair
- Bentuk : ampaian
- Warna : keputihan

FYFANON 40.9 EW

Versi 1.0	Tarikh semakan: 16.02.2026	Nombor SDS: 50001290	Tarikh keluaran terakhir: - Tarikh keluaran pertama: 16.02.2026
--------------	-------------------------------	-------------------------	--

Bau	:	seperti gam
Ambang Bau	:	Tiada data disediakan
pH	:	4.53 (25 °C) Kepekatan: 100 % (tidak cair)
Julat/ takat lebur	:	< 0 °C
Julat didih/takat didih	:	Tiada data disediakan
Takat kilat	:	> 100 °C Cara: Cawan tertutup Pensky-Martens - PMCC
Kadar penyejatan	:	Tiada data disediakan
Kemudahbakaran (pepejal, gas)	:	Tidak berkenaan
Swapencucuhan	:	Tiada data disediakan
Had atas peletupan / Had atas kemudahbakaran	:	Tiada data disediakan
Had bawah peletupan / Had bawah kemudahbakaran	:	Tiada data disediakan
Tekanan wap	:	Tiada data disediakan
Ketumpatan wap relatif	:	Tiada data disediakan
Ketumpatan relatif	:	1.072 (20 °C)
Ketumpatan	:	Tiada data disediakan
Ketumpatan pukal	:	Tiada data disediakan
Keterlarutan		
Keterlarutan air	:	Tiada data disediakan
Larut dalam pelarut-pelarut lain	:	Tiada data disediakan
Pekali petakan (n-oktanol/air)	:	Tiada data disediakan
Suhu pengautocucuhan	:	Tiada data disediakan
Suhu penguraian	:	Tiada data disediakan

FYFANON 40.9 EW

Versi 1.0	Tarikh semakan: 16.02.2026	Nombor SDS: 50001290	Tarikh keluaran terakhir: - Tarikh keluaran pertama: 16.02.2026
--------------	-------------------------------	-------------------------	--

Kelikatan	
Kelikatan, dinamik	: 1,092 mPa,s (20 °C) 973 mPa,s (40 °C)
Kelikatan, kinematik	: Tiada data disediakan
Sifat ledak	: Tidak mudah meletup
Sifat mengoksida	: Tidak mengoksida
Berat molekul	: Tidak berkenaan
Saiz zarah	: Tiada data disediakan

BAHAGIAN 10: Kestabilan dan kereaktifan

Kereaktifan	: Tiada penghuraian jika disimpan dan digunakan seperti yang diarahkan.
Kestabilan kimia	: Malathion akan terurai dengan cepat apabila dipanaskan pada suhu melebihi 140°C, sekali gus meningkatkan risiko letupan dengan ketara. Pemanasan setempat secara langsung seperti pemanasan elektrik atau melalui stim mesti dielakkan. Penguraian bergantung pada masa serta suhu disebabkan oleh tindak balas eksotermik dan autopemangkinan yang memecut sendiri. Tindak balas tersebut melibatkan penyusunan semula dan pempolimeran yang melepaskan sebatian berbau busuk dan mudah terbakar yang meruap seperti dimetil sulfida dan metil merkaptan.
Kemungkinan tindak balas berbahaya	: Tiada penghuraian jika disimpan dan digunakan seperti yang diarahkan.
Keadaan untuk dielak	: Elakkan suhu yang melampau Elakkan dari terjadi aerosol. Pemanasan campuran boleh menghasilkan wap berbahaya dan merengsa.
Bahan-bahan yang tidak serasi	: Elakkan asid, bes, dan pengoksida yang kuat. Amina Produk ini boleh menghakis logam (tetapi tidak memenuhi kriteria untuk pengelasan).
Produk penguraian yang berbahaya	: Stabil di bawah keadaan simpanan yang disarankan.

BAHAGIAN 11: Maklumat toksikologi

Maklumat jalan pendedahan yang mungkin	: Penyedutan
--	--------------

FYFANON 40.9 EW

Versi 1.0	Tarikh semakan: 16.02.2026	Nombor SDS: 50001290	Tarikh keluaran terakhir: - Tarikh keluaran pertama: 16.02.2026
--------------	-------------------------------	-------------------------	--

Ketoksikan akut

Tidak dikelaskan berdasarkan maklumat yang tersedia.

Produk:

- | | | |
|---------------------------------------|---|--|
| Ketoksikan akut secara oral | : | LD50 (Tikus, betina): > 2,000 mg/kg
Cara: Garis Panduan Ujian OECD 425
Penilaian: Bahan atau campuran tiada ketoksikan akut melalui oral |
| Ketoksikan akut secara penyedutan | : | LC50 (Tikus, jantan dan betina): > 5.75 mg/l
Masa pendedahan: 4 h
Atmosfera ujian: debu/kabut
Cara: Garis Panduan Ujian OECD 403
Penilaian: Bahan atau campuran tiada ketoksikan akut melalui penyedutan |
| Ketoksikan akut secara sentuhan kulit | : | LD50 (Tikus): > 4,000 mg/kg
Cara: Garis Panduan Ujian OECD 402
Penilaian: Bahan atau campuran tidak memberi ketoksikan akut melalui kulit |

Komponen:

malathion:

- | | | |
|---------------------------------------|---|---|
| Ketoksikan akut secara oral | : | LD50 (Tikus): 1,857 mg/kg
Cara: Garis Panduan Ujian OECD 401

LD50 (Tikus, betina): 1,608 - 2,550 mg/kg
Cara: Garis Panduan Ujian OECD 401
Simptom-simptom: Gegaran, hipoaktif
GLP: ya |
| Ketoksikan akut secara penyedutan | : | LC50 (Tikus): > 5.2 mg/l
Masa pendedahan: 4 h
Atmosfera ujian: debu/kabut
Cara: EPA OPP 81 - 3
GLP: ya
Catatan-catatan: tiada kematian |
| Ketoksikan akut secara sentuhan kulit | : | LD50 (Tikus): > 2,000 mg/kg
Cara: Panduan Ujian US EPA OPP 81-2
GLP: ya
Penilaian: Komponen/campuran adalah bertoksik rendah selepas terkena pada kulit.

LD50 (Tikus): > 2,000 mg/kg
Cara: Garis Panduan Ujian OECD 402
GLP: ya
Penilaian: Komponen/campuran adalah bertoksik rendah selepas terkena pada kulit. |

FYFANON 40.9 EW

Versi 1.0	Tarikh semakan: 16.02.2026	Nombor SDS: 50001290	Tarikh keluaran terakhir: - Tarikh keluaran pertama: 16.02.2026
--------------	-------------------------------	-------------------------	--

Kakisan/kerengsaan kulit

Tidak dikelaskan berdasarkan maklumat yang tersedia.

Produk:

Spesies	:	Arnab
Cara	:	Garis Panduan Ujian OECD 404
Keputusan	:	sedikit merangsangkan

Komponen:

malathion:

Spesies	:	Arnab
Cara	:	Panduan Ujian US EPA OPP 81-5
Keputusan	:	Tiada kerengsaan kulit
GLP	:	ya

Kerosakan mata/kerengsaan mata yang serius

Tidak dikelaskan berdasarkan maklumat yang tersedia.

Produk:

Spesies	:	Arnab
Keputusan	:	sedikit merangsangkan
Cara	:	Garis Panduan Ujian OECD 405

Catatan-catatan	:	Wap-wap mungkin akan menyebabkan rangsangan kepada mata, sistem pernafasan dan kulit.
-----------------	---	---

Komponen:

malathion:

Spesies	:	Arnab
Keputusan	:	Tiada kerengsaan mata
Cara	:	EPA OPP 81-4
GLP	:	ya

Pemekaan pernafasan atau kulit

Pemekaan kulit

Boleh menyebabkan tindak balas alahan kulit.

Pemekaan pernafasan

Tidak dikelaskan berdasarkan maklumat yang tersedia.

Produk:

Jenis Ujian	:	Cerakin nodus limfa setempat (LLNA)
Spesies	:	Tikus
Cara	:	Garis Panduan Ujian OECD 429
Keputusan	:	Produk ialah pemeka kulit, sub kategori 1B.
Catatan-catatan	:	Menyebabkan pemekaan.

Komponen:

malathion:

FYFANON 40.9 EW

Versi	Tarikh semakan:	Nombor SDS:	Tarikh keluaran terakhir: -
1.0	16.02.2026	50001290	Tarikh keluaran pertama: 16.02.2026

Laluan pendedahan	:	Dermal
Spesies	:	Tikus Belanda
Cara	:	Panduan Ujian US EPA OPP 81-6
Keputusan	:	Tidak menyebabkan pemekaan kulit.
GLP	:	ya
Jenis Ujian	:	Cerakin nodus limfa setempat (LLNA)
Laluan pendedahan	:	Dermal
Spesies	:	mencit
Cara	:	Garis Panduan Ujian OECD 429
Keputusan	:	Tidak menyebabkan pemekaan kulit.
GLP	:	ya
Jenis Ujian	:	Ujian Memaksimumkan
Laluan pendedahan	:	Dermal
Spesies	:	Tikus Belanda
Cara	:	Garis Panduan Ujian OECD 406
Keputusan	:	Boleh menyebabkan pemekaan jika bersentuh kulit.

Kemutagenan sel germa

Tidak dikelaskan berdasarkan maklumat yang tersedia.

Komponen:

malathion:

Ketoksikan genetik in vitro	:	Jenis Ujian: Ujian Ames Keputusan: negatif
		Jenis Ujian: Ujian mutasi gen sel mamalia in vitro Keputusan: positif Catatan-catatan: Berdasarkan data daripada bahan yang sama
		Jenis Ujian: DNA sintesis assay tidak berjadual Keputusan: negatif Catatan-catatan: Berdasarkan data daripada bahan yang sama
Ketoksikan genetik in vivo	:	Jenis Ujian: ujian penyimpangan kromosom Spesies: Tikus Keputusan: negatif Catatan-catatan: Berdasarkan data daripada bahan yang sama
		Jenis Ujian: DNA sintesis assay tidak berjadual Spesies: Tikus Keputusan: negatif Catatan-catatan: Berdasarkan data daripada bahan yang sama

Kekarsinogenan

Tidak dikelaskan berdasarkan maklumat yang tersedia.

FYFANON 40.9 EW

Versi 1.0	Tarikh semakan: 16.02.2026	Nombor SDS: 50001290	Tarikh keluaran terakhir: - Tarikh keluaran pertama: 16.02.2026
--------------	-------------------------------	-------------------------	--

Komponen:

malathion:

Spesies	: Tikus
Laluan penggunaan	: Termakan
Masa pendedahan	: 24 bulan
NOAEL	: 6,000 ppm
Keputusan	: positif

Kekarsinogenan - Penilaian : Kejadian tumor telah diperhatikan pada tahap pendedahan yang berlebihan. Ini boleh dianggap sebagai tidak relevan untuk kemungkinan kekarsinogenan kepada manusia semasa penggunaan biasa.

Ketoksikan pembiakan

Tidak dikelaskan berdasarkan maklumat yang tersedia.

Komponen:

malathion:

Kesan terhadap kesuburan : Jenis Ujian: Kajian dua generasi
Spesies: Tikus, jantan dan betina
F1 Ketoksikan Umum: NOAEL: 132 - 152 mg/kg bw/hari
Simptom-simptom: Mengurangkan pertambahan berat anak.

Kesan terhadap perkembangan fetus : Jenis Ujian: Pembangunan embrio-janin
Spesies: Tikus
Ibu Ketoksikan Umum: NOAEL: 400 mg/kg bw/hari
Keteratogenesis: NOAEL: 800 mg/kg bw/hari
Keputusan: Tiada kesan teratogenik.

Jenis Ujian: Pembangunan embrio-janin
Spesies: Arnab
Ibu Ketoksikan Umum: NOAEL: 25 mg/kg bw/hari
Keteratogenesis: NOAEL: 25 mg/kg bw/hari
Keputusan: Tiada kesan teratogenik.

Ketoksikan pembiakan - Penilaian : Ujian haiwan menunjukkan tiada kesan toksisiti ke atas sistem peranakan.

STOT - pendedahan tunggal

Tidak dikelaskan berdasarkan maklumat yang tersedia.

STOT - pendedahan berulang

Tidak dikelaskan berdasarkan maklumat yang tersedia.

Ketoksikan dos berulang

Komponen:

malathion:

Spesies	: Tikus
LOAEL	: 34.4 mg/kg
Laluan penggunaan	: Mulut - makanan ternakan
Masa pendedahan	: 90 d

FYFANON 40.9 EW

Versi 1.0	Tarikh semakan: 16.02.2026	Nombor SDS: 50001290	Tarikh keluaran terakhir: - Tarikh keluaran pertama: 16.02.2026
--------------	-------------------------------	-------------------------	--

Organ-organ Sasaran : Sistem saraf
Simptom-simptom : perencatan kolinesterase

Ketoksikan aspirasi

Tidak dikelaskan berdasarkan maklumat yang tersedia.

Komponen:

malathion:

Bahan tersebut tidak mempunyai sifat yang berkaitan dengan potensi bahaya aspirasi.

Maklumat lanjut

Produk:

Catatan-catatan : Tiada data disediakan

Komponen:

malathion:

Catatan-catatan : Bahan aktif malathion ialah perencat kolinesterase yang mempunyai ketoksikan mamalia yang rendah. Walau bagaimanapun, penyimpanan yang berpanjangan atau penyimpanan pada suhu yang terlalu tinggi boleh menyebabkan pembentukan isomalathion bahan cemar yang jauh lebih toksik dan sinergistik (LD50, oral, tikus, 89 mg/kg). Kedua-dua malathion dan isomalathion cepat memasuki badan apabila bersentuhan dengan semua permukaan kulit dan mata. Pendedahan berulang kepada perencat kolinesterase seperti malathion atau isomalathion boleh, tanpa sebarang amaran, menyebabkan peningkatan kerentanan terhadap dos mana-mana perencat kolinesterase.

BAHAGIAN 12: Maklumat ekologi

Ekoketoksikan

Produk:

Ketoksikan terhadap ikan : LC50 (Salmo gairdneri): 0.74 mg/l
Masa pendedahan: 96 h
Catatan-catatan: Berdasarkan data daripada bahan yang sama

Ketoksikan kepada daphnia dan invertebrat-invertebrat akuatik yang lain : EC50 (Daphnia magna (Kutu air)): 1.8 µg/l
Masa pendedahan: 48 h
Catatan-catatan: Berdasarkan data daripada bahan yang sama

Ketoksikan kepada organisma-organisma tanah : LC50 (Eisenia fetida (cacing tanah)): 285 mg/kg
Masa pendedahan: 14 d

FYFANON 40.9 EW

Versi 1.0	Tarikh semakan: 16.02.2026	Nombor SDS: 50001290	Tarikh keluaran terakhir: - Tarikh keluaran pertama: 16.02.2026
--------------	-------------------------------	-------------------------	--

Ketoksikan kepada organisma-organisma daratan : LD50 (Colinus virginianus (burung puyuh Bobwhite)): 528 mg/kg

Komponen:

malathion:

Ketoksikan terhadap ikan : LC50 (Oncorhynchus mykiss (ikan rainbow trout)): 0.18 mg/l
Masa pendedahan: 96 h

Ketoksikan kepada daphnia dan invertebrat-invertebrat akuatik yang lain : EC50 (Daphnia similis (Telepuk)): 1.71 µg/l
Masa pendedahan: 48 h

Ketoksikan kepada alga/tumbuhan akuatik : IC50 (Selenastrum capricornutum (alga hijau)): 4.06 mg/l
Masa pendedahan: 72 h

Faktor-M (Ketoksikan akuatik akut) : 100

Ketoksikan terhadap ikan (Ketoksikan kronik) : NOEC (Oncorhynchus mykiss (ikan rainbow trout)): 0.021 mg/l
Masa pendedahan: 37 d

Ketoksikan kepada daphnia dan invertebrat-invertebrat akuatik yang lain (Ketoksikan kronik) : NOEC (Daphnia magna (Kutu air)): 0.00006 mg/l
Masa pendedahan: 21 d

Faktor-M (Ketoksikan akuatik kronik) : 1,000

Ketoksikan kepada organisma-organisma tanah : (Eisenia fetida (cacing tanah)): 613 mg/kg
Masa pendedahan: 14 d

Ketoksikan kepada organisma-organisma daratan : LD50 (Colinus virginianus (burung puyuh Bobwhite)): 359 mg/kg
Masa pendedahan: 5 d

LC50 (Colinus virginianus (burung puyuh Bobwhite)): 3,497 mg/kg
Masa pendedahan: 5 d
Catatan-catatan: Diet

LD50 (Anas platyrhynchos (itik Melewar)): > 2,250 mg/kg

LD50 (Apis mellifera (lebah)): 0.38 µg/bee
Titik akhir: Ketoksikan akut secara oral

Tafsiran Ekotoksikologi

Data Ketoksikan untuk Tanah : Memudaratkan kepada tanah-tanah persekitaran.

FYFANON 40.9 EW

Versi 1.0	Tarikh semakan: 16.02.2026	Nombor SDS: 50001290	Tarikh keluaran terakhir: - Tarikh keluaran pertama: 16.02.2026
--------------	-------------------------------	-------------------------	--

Organisma lain yang berkaitan dengan persekitaran : Memudaratkan kepada vertebrat daratan., Memudaratkan kepada invertebrat daratan.

Keselajaran dan Keterdegradan

Produk:

Kebolehbidegradasian : Catatan-catatan: Malathion boleh terbiodegradasi tetapi tidak memenuhi kriteria untuk mudah terbiodegradasi. Ia mengalami degradasi yang cepat dalam persekitaran dan di loji rawatan air sisa. Tiada kesan buruk yang ditemui pada kepekatan sehingga 100 mg/l di loji rawatan air sisa. Degradasi berlaku secara aerobik dan anaerobik, kebanyakannya secara biologi.

Komponen:

malathion:

Kebolehbidegradasian : Keputusan: Tidak mudah terbiodegradasikan.

Keupayaan bioakumulatif

Produk:

Bioakumulasi : Catatan-catatan: Tiada data disediakan

Komponen:

malathion:

Bioakumulasi : Spesies: Ikan
Faktor biokepekatan (BCF): 95
Catatan-catatan: Pengumpulan secara bio adalah tidak mungkin.

Pekali petakan (n-oktanol/air) : log Pow: 2.75

Kebolehergerakan di dalam tanah

Komponen:

malathion:

Taburan di antara kompartmen-kompartmen persekitaran : Catatan-catatan: mobiliti sederhana dalam tanah

Kesan-kesan mudarat yang lain

Produk:

Maklumat ekologi tambahan : Bahan berbahaya persekitaran tidak boleh dikecualikan dalam konteks pengendalian atau penghapusan secara tidak profesional.
Sangat toksik kepada hidupan akuatik dengan kesan kekal berpanjangan.

FYFANON 40.9 EW

Versi	Tarikh semakan:	Nombor SDS:	Tarikh keluaran terakhir: -
1.0	16.02.2026	50001290	Tarikh keluaran pertama: 16.02.2026

BAHAGIAN 13: Maklumat pelupusan

Kaedah pelupusan

- Buangan dari sisa : Produk ini tidak harus dibenarkan memasuki parit-parit, salur-salur air atau tanah.
Jangan mencemar kolam, saluran air atau parit dengan bekas kimia atau bekas berguna.
Hantar kepada syarikat berlesen yang menguruskan sisa.
- Bungkusan tercemar : Kosongkan dari kandungan yang tertinggal.
Lupuskan sebagai produk tidak digunakan.
Jangan guna semula bekas kosong.
Bekas kosong perlu dibawa ke tapak pengendalian sisa yang diluluskan untuk kitar semula atau pelupusan.
Adalah disyorkan untuk mempertimbangkan cara pelupusan yang mungkin mengikut susunan berikut:
1. Penggunaan semula atau kitar semula harus dipertimbangkan terlebih dahulu. Jika ditawarkan untuk dikitar semula, bekas mesti dikosongkan dan dibilas tiga kali (atau yang setara). Jangan buang air bilasan ke sistem pembetungan. 2. Pembakaran terkawal dengan penyentalan gas serombong boleh dilakukan untuk bahan pembungkusan mudah terbakar. 3. Penghantaran pembungkusan kepada perkhidmatan berlesen untuk pelupusan sisa berbahaya. 4. Pelupusan di tapak pelupusan sampah atau pembakaran di udara terbuka hanya boleh dilakukan sebagai pilihan terakhir. Untuk pelupusan di tapak pelupusan sampah, bekas harus dikosongkan sepenuhnya, dibilas dan ditebuk supaya tidak boleh digunakan untuk tujuan lain. Jika dibakar, jauhi asap.

BAHAGIAN 14: Maklumat pengangkutan

Peraturan Antarabangsa

UNRTDG

- Nombor PBB : UN 3082
Nama kiriman yang betul : ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.
(Malathion)
Kelas : 9
Kumpulan bungkusan : III
Label : 9
Berbahaya kepada persekitaran : ya

IATA - DGR

- No. PBB/ID : UN 3082
Nama kiriman yang betul : Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.
(Malathion)
Kelas : 9
Kumpulan bungkusan : III
Label : Pelbagai

FYFANON 40.9 EW

Versi 1.0	Tarikh semakan: 16.02.2026	Nombor SDS: 50001290	Tarikh keluaran terakhir: - Tarikh keluaran pertama: 16.02.2026
--------------	-------------------------------	-------------------------	--

Arahan bungkusan (pesawat kargo) : 964
Arahan bungkusan (pesawat penumpang) : 964
Berbahaya kepada persekitaran : ya

Kod-IMDG

Nombor PBB : UN 3082
Nama kiriman yang betul : ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Malathion)
Kelas : 9
Kumpulan bungkusan : III
Label : 9
EmS Kod : F-A, S-F
Pencemar marin : ya

Pengangkutan pukal mengikut Lampiran II MARPOL 73/78 dan Kod IBC

Tidak berkaitan untuk produk seperti yang dibekalkan.

Kod Hazchem : •3Z

Langkah berjaga-jaga khusus untuk pengguna

Klasifikasi pengangkutan yang disediakan di dalam ini adalah untuk tujuan penerangan sahaja dan semata-mata berdasarkan sifat-sifat bahan yang tidak dibungkus seperti yang diterangkan di dalam Helaiian Data Keselamatan. Klasifikasi pengangkutan mungkin berbeza-beza mengikut cara pengangkutan, saiz bungkusan dan variasi dalam peraturan serantau atau negara.

BAHAGIAN 15: Maklumat pengawalseliaan

Peraturan keselamatan, kesihatan dan alam sekitar yang khusus untuk bahan kimia berbahaya

Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan dan Helaiian Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya) 2013.
Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Penggunaan dan Standard Pendedahan Bahan Kimia Berbahaya kepada Kesihatan) 2000.

Komponen-komponen untuk produk ini telah dilaporkan dalam senarai-senarai barangan berikut:

TCSI	: Pada atau mematuhi inventori
TSCA	: Produk mengandungi bahan yang tidak disenaraikan di dalam inventori TSCA.
AIIC	: Tidak mematuhi inventori
DSL	: Semua komponen daripada produk ini adalah terdapat pada senarai DSL Kanada
ENCS	: Pada atau mematuhi inventori
ISHL	: Pada atau mematuhi inventori

FYFANON 40.9 EW

Versi 1.0	Tarikh semakan: 16.02.2026	Nombor SDS: 50001290	Tarikh keluaran terakhir: - Tarikh keluaran pertama: 16.02.2026
--------------	-------------------------------	-------------------------	--

KECI	:	Pada atau mematuhi inventori
PICCS	:	Pada atau mematuhi inventori
IECSC	:	Pada atau mematuhi inventori
NZIoC	:	Tidak mematuhi inventori
TECI	:	Tidak mematuhi inventori

BAHAGIAN 16: Maklumat lain

Tarikh semakan : 16.02.2026

Format tarikh : hh.bb.tttt

Teks penuh singkatan lain

ACGIH : Amerika Syarikat. ACGIH Threshold Limit Values (TLV)
MY PEL : Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
(Penggunaan dan Standard Pendedahan Bahan Kimia
Berbahaya Kepada Kesihatan) 2000.

ACGIH / TWA : 8 jam, purata berpemberat masa
MY PEL / TWA : Kepekatan di udara purata berpemberat lapan jam

AIIC - Inventori Bahan Kimia Industri Australia; ANTT - Agensi Kebangsaan untuk Pengangkutan melalui Darat di Brazil; ASTM - Persatuan Amerika bagi Pengujian Bahan; bw - Berat badan; CMR - Karsinogen, Mutagen atau Toksik Reproduksi; DIN - Piawai Institut Jerman untuk Piawaian; DSL - Senarai Bahan Domestik (Kanada); ECx - Kepekatan yang dikaitkan dengan x% tindak balas; ELx - Kadar pemuatan yang dikaitkan dengan x% tindak balas; EmS - Jadual Kecemasan; ENCS - Bahan Kimia Sedia Ada dan Baharu (Jepun); ErCx - Kepekatan yang berkaitan dengan x% tindak balas kadar pertumbuhan; ERG - Panduan Tindakan Kecemasan; GHS - Sistem Harmonisasi Global; GLP - Amalan Baik Makmal; IARC - Agensi Antarabangsa untuk Penyelidikan mengenai Kanser; IATA - Persatuan Pengangkutan Udara Antarabangsa; IBC - Kod Antarabangsa untuk Pembinaan dan Peralatan Kapal yang membawa Bahan Berbahaya Secara Pukul; IC50 - Kepekatan rencatan setengah maksimum; ICAO - Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa; IECSC - Inventori Bahan Kimia Sedia Ada di China; IMDG - Barangan Berbahaya Maritim Antarabangsa; IMO - Pertubuhan Maritim Antarabangsa; ISHL - Undang-Undang Keselamatan dan Kesihatan Perindustrian (Jepun); ISO - Pertubuhan Antarabangsa untuk Piawaian; KECI - Inventori Bahan Kimia Sedia Ada Korea; LC50 - Kepekatan Maut hingga 50 % daripada populasi ujian; LD50 - Dos Maut hingga 50% daripada populasi ujian (Dos Maut Median); MARPOL - Konvensyen Antarabangsa untuk Pencegahan Pencemaran daripada Kapal; n.o.s. - Tidak Ditetapkan Sebaliknya; Nch - Norma Orang Chile; NO(A)EC - Tiada Kesan Kepekatan (Buruk) Yang Diperhatikan; NO(A)EL - Tiada Tahap Kesan (Buruk) Yang Diperhatikan; NOELR - Tiada Kesan Boleh Cerap Kadar Pemuatan; NOM - Norma Rasmi Orang Mexico; NTP - Program Toksikologi Kebangsaan; NZIoC - Inventori Bahan Kimia New Zealand; OECD - Pertubuhan untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi; OPPTS - Pejabat Keselamatan Kimia dan Pencegahan Pencemaran; PBT - Bahan yang Berterusan, Bioakumulatif dan Toksik; PICCS - Inventori Bahan Kimia dan Bahan-bahan Kimia Filipina; (Q)SAR - (Kuantitatif) Hubungan Aktiviti Struktur; REACH - Peraturan (EC) No 1907/2006 Parlimen Eropah dan Majlis berkaitan Pendaftaran, Penilaian, Pemberikusaan dan Sekatan Bahan Kimia; SADT - Suhu Penguraian Pemecut-Diri; SDS - Risalah Data Keselamatan; TCSI - Inventori Bahan Kimia Taiwan; TDG - Pengangkutan Barang-barang Berbahaya; TECI - Inventori

FYFANON 40.9 EW

Versi	Tarikh semakan:	Nombor SDS:	Tarikh keluaran terakhir: -
1.0	16.02.2026	50001290	Tarikh keluaran pertama: 16.02.2026

Bahan Kimia Sedia Ada Thailand; TSCA - Akta Kawalan Bahan-bahan Toksik (Amerika Syarikat); UN - Bangsa-Bangsa Bersatu; UNRTDG - Saranan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai Pengangkutan Barangan Berbahaya; vPvB - Sangat Berterusan dan Sangat Bioakumulatif; WHMIS - Sistem Maklumat Bahan-bahan Berbahaya di Tempat Kerja

Penyangkalan

FMC Corporation percaya bahawa maklumat dan cadangan yang terkandung di sini (termasuk data dan pernyataan) adalah tepat semasa Helaian Data Keselamatan ini disediakan. Anda boleh menghubungi FMC Corporation untuk memastikan bahawa dokumen ini adalah yang terkini daripada FMC Corporation. Tiada waranti kecergasan bagi sebarang tujuan tertentu, waranti kebolehdagangan atau apa-apa waranti lain, yang dinyatakan atau tersirat, dibuat mengenai maklumat yang diberikan di sini. Maklumat yang diberikan di sini hanya berkaitan dengan produk tertentu yang ditetapkan dan mungkin tidak terpakai di mana produk tersebut digunakan dalam kombinasi dengan bahan lain atau dalam sebarang proses lain. Pengguna bertanggungjawab untuk menentukan sama ada produk itu sesuai untuk tujuan tertentu dan sesuai untuk keadaan dan kaedah penggunaan pengguna. Memandangkan keadaan dan kaedah penggunaan berada di luar kawalan FMC Corporation, FMC Corporation dengan jelasnya menafikan sebarang dan semua liabiliti mengenai apa-apa hasil yang diperoleh atau yang timbul daripada sebarang penggunaan produk atau pergantungan kepada maklumat tersebut.

MY / MS